

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá, Facultad de Ingeniería

Asignatura: Inteligencia Artificial y Minirobots

Tema: Ejercicios propuestos Autómatas celulares

Elaborado por: Nicolas Rodriguez Cardenas , David Santiago Pina Jaramillo

- 1) Observe sus comportamientos en la casa, en la universidad y en el medio de transporte que utiliza. Encuentre, para cada uno de estos escenarios sus reglas básicas.

- **CASA**

Célula: cada persona de la casa

Estados posibles: 0-TRANQUILO, 1-OCUPADO, 2-MOLESTO

Vecindad: Personas con las que interactúa directamente (mis familiares cercanos)

Reglas posibles:

- (1) Si alguien está tranquilo y tiene dos vecinos molestos - pasa a estado molesto.
- (2) Si alguien está molesto y tiene dos vecinos tranquilos - pasa a estado tranquilo
- (3) Si alguien esta ocupado y nadie está molesto - pasa a estado tranquilo

- **Universidad**

Celula: Estudiantes

Estados posibles: 0-DESCONECTADO, 1-ESTUDIANDO. 2-ESTRESADO

Vecindad: Compañeros cercanos

Reglas posibles:

- (4) Si dos o más estudiantes están estresados - el otro estudiante pasa a estresado.
- (5) Si al menos dos estudiantes están estudiando - el otro estudiante pasa a estudiando
- (6) Si nadie estudia - Se pasa a desconectado.

- **Transporte público**

Célula: Pasajeros

Estados posibles: 0-SENTADO, 1- DE PIE, 2- SALIENDO

Vecindad: Personas pegadas al rededor

Reglas posibles:

1. Si hay asiento vacío - Pasa a sentado
2. Si no hay espacio - Permanece de pie
3. Si llega a su parada - Pasa a saliendo

- 2) Suponga una enfermedad, o un incendio forestal, o una moda, desarrolle un modelo de difusión usando ACs probabilísticos. O simule un robot con dos ruedas que evite obstáculos.

Desarrollo:

a) Definición del sistema:

Ha ocurrido un resurgimiento de la peste bubónica en una población de una ciudad pequeña

b) Retículo:

cuadrícula bidimensional de 70x70 (4900 personas)

c) Estados:

S= Personas sanas

A= Asintomatico (Por 3 turnos como un infectado sin sintomas)

R= Recuperado

I= infectado

Vecindad (U):

von Neumann (poco contagiosa pero mortal)

d) Configuración inicial:

4500 personas sanas

400 infectados aleatoriamente

E) Reglas

1- Si una persona sana tiene por lo menos un vecino infectado tiene una Probabilidad de 0.2 de infectarse por vecino infectado y una probabilidad de quedar A para toda la simulación con 0.05 de probabilidad.

2-Si una persona está infectada:

Después de 3 ciclos:

Pasa a M con probabilidad de 0.6

Pasa a R con probabilidad de 0.4

3-Personas recuperadas (R) no se vuelven a infectar al igual que los A que nunca se enfermaron

4-En cada ciclo, las personas pueden moverse a una celda vacía vecina con probabilidad 0.1.

F) Que se analiza:

- ¿En cuántos ciclos se estabiliza la población?
- ¿Cuántos recuperados hay?
- ¿Cuántos muertos hubo?
- ¿Se genera una ola de contagio?
- ¿Qué tanto daño hace un asintomático?

G) Comportamiento esperado:

- Crecimiento Lento
- Pico de infección lento
- Inmunidad de rebaño

“Ver archivo Júpiter: Ejercicio 2 punto 2”

- 3) Simule el comportamiento de un robot con tres sensores de distancia, que recorre un espacio bidimensional, donde hay 4 objetos distribuidos aleatoriamente, que no se choca con esos objetos.

Desarrollo:

a) Definición del sistema:

Simulación del movimiento de un robot móvil autónomo que recorre un espacio bidimensional evitando colisiones con obstáculos distribuidos aleatoriamente.

b) Retículo:

Cuadrícula bidimensional de 20x20 (400 celdas).

Cada celda puede representar:

- 0 = Espacio libre
- 1 = Obstáculo
- 2 = Robot

c) Estados:

Robot:

Dirección $\in \{\text{Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda}\}$

Posición (x, y) dentro del retículo

Sensores:

F = Sensor frontal

I = Sensor izquierdo

D = Sensor derecho

Cada sensor detecta:

0 = Celda libre

1 = Obstáculo

d) Vecindad (U):

Vecindad tipo Von Neumann, considerando las celdas adyacentes en las direcciones Norte, Sur, Este y Oeste.

Los sensores leen únicamente las tres posiciones relativas a la orientación del robot (frente, izquierda y derecha).

e) Configuración inicial:

- El entorno se inicia vacío.
- Se generan 4 obstáculos en posiciones aleatorias.
- El robot inicia en el centro del retículo.
- Dirección inicial: Norte (arriba).

f) Reglas de transición:

- Si el sensor frontal detecta obstáculo:
Gira a la izquierda si esa dirección está libre.
De lo contrario, gira a la derecha.
- Si el sensor frontal está libre:
Avanza una celda en la dirección actual.
- El robot nunca se mueve a una celda ocupada.

En cada ciclo:

- Lee sensores.
- Aplica la regla.
- Actualiza posición o dirección.

g) Dinámica:

- El sistema evoluciona en ciclos discretos de tiempo.
- En cada ciclo se actualiza el estado del robot aplicando la regla local basada en su vecindad inmediata.
- La simulación se ejecuta mediante animación gráfica para observar el comportamiento dinámico.

h) Comportamiento esperado:

- Evitación de obstáculos.
- Movimiento continuo dentro del entorno.
- Adaptación local basada en información sensorial.
- Sistema determinístico con comportamiento emergente dependiente del entorno.

“Ver archivo Júpiter: Ejercicio 2 punto 3”

- 4) Tome el plano de una ciudad pequeña y localice, por ejemplo, las droguerías, centros de atención de salud y colegios. Por cada concepto dibuje un diagrama de Voronoi. ¿Considera que puede faltar una droguería, o un centro de atención de salud o un colegio? ¿Hay alguna relación entre los diagramas?

“Ver archivo Júpiter - Diagramas de Voronoi- Zipaquirá”